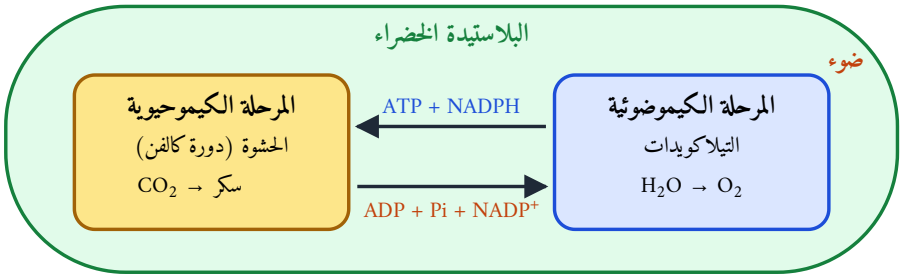
التركيب الضوئي

الهدف: أن تحدّد مقرّ التركيب الضوئي ومرحلتيه، وأن تفسّر كيف تُحوَّل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في المادة العضوية.

الفكرة في سطرين: في البلاستيدة الخضراء يمتص اليخضور الضوء فيُستعمل لأكسدة الماء وتحرير O_2 وإنتاج ATP و $NADPH,H^+$؛ ثم تُستعمل هذه النواتج لإرجاع CO_2 وتركيب السكر.



الشكل 1: تكامل مرحلتي التركيب الضوئي داخل البلاستيدة الخضراء.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التركيب الضوئي** تحويل طاقة ضوئية إلى طاقة كيميائية: $6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$.
2. **البلاستيدة الخضراء** عضية محاطة بغشاءين، تحوي **تيلاكويدات** (مقر الأصبغة) و**حشوة** (مقر الإنزيمات).
3. **الأصبغة اليخضورية** تمتص أساساً الضوء الأزرق والأحمر، لذا يكون طيف النشاط موافقاً لطيف الامتصاص.
4. **المرحلة الكيموضوئية:** تحتاج الضوء، فيها **التحلل الضوئي للماء** وتحرير O_2 وتركيب ATP و $NADPH,H^+$.
5. **المرحلة الكيموحيوية:** لا تحتاج الضوء مباشرة، فيها تثبيت CO_2 وإرجاعه إلى سكر باستعمال ATP و $NADPH,H^+$.
6. الأكسجين المنطلق مصدره **الماء** لا CO_2، كما أثبتت تجارب الأكسجين المشع ^{18}O.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. معلق بلاستيدات معزولة يُضاء في وجود مستقبل إلكترونات ودون CO_2 فينطلق O_2. **التفسير:** المرحلة الكيموضوئية تحدث وحدها في التيلاكويدات وتؤكسد الماء.
2. بعد إطفاء الضوء يستمر تثبيت CO_2 لثوانٍ ثم يتوقف. **التفسير:** تستهلك الحشوة مخزون ATP و NADPH المتبقي ثم تتوقف لنفاده.
3. نبتة تُزوَّد بماء موسوم $H_2{}^{18}O$ فيظهر ${}^{18}O_2$ في الوسط. **التفسير:** مصدر الأكسجين المنطلق هو الماء.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- تسمية المرحلة الثانية «المرحلة الليلية»: الصحيح أنها تحدث في النهار وتتوقف بغياب نواتج المرحلة الأولى.
- القول إن O_2 المنطلق مصدره CO_2.
- الخلط بين مقر المرحلتين: التيلاكويد للكيموضوئية والحشوة للكيموحيوية.
- نسيان ذكر نواتج الربط بين المرحلتين (ATP و $NADPH,H^+$) عند التفسير.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- ضوء + يخضور ⇒ أكسدة الماء ⇒ $NADPH + ATP + O_2$.
- CO_2 إرجاع ⇒ $ATP + NADPH$ ⇒ سكر في الحشوة.
- المرحلتان متكاملتان ومتزامنتان.
- الطاقة الضوئية تُخزَّن طاقةً كيميائية كامنة في الجزيئات العضوية.

madrasadz.com مدرسة ديزاد